Genexpressie en DNA-technologie

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van DNA naar mRNA

Schrijf het mRNA dat van deze matrijsstreng afgelezen wordt.

1. a) TAC _____ b) GGA _____ c) ATT _____

2. a) CGT _____ b) TTC _____ c) ACG _____

3. Uit hoeveel basen bestaat één codon? _____

4. Welk codon start bijna altijd de translatie? _____

2 RNA en DNA vergelijken

Vul de tabel aan.

5.

	DNA	RNA
de suiker	_____	_____
de vierde base	_____	_____
aantal strengen	_____	_____

6. De genetische code is bij nagenoeg alle organismen dezelfde.

◯ waar ◯ niet waar

7. Waarom kan een bacterie een menselijk gen aflezen en er menselijke insuline van maken?

_____

_____

_____

3 De weg van gen tot eiwit

Schrijf bij elke stap waar ze gebeurt of wie ze doet.

8. a) de transcriptie _____

b) de translatie _____

c) maakt het mRNA _____

9. Waar bindt het RNA-polymerase om te starten? _____

10. Wat gebeurt er bij de splicing van pre-mRNA?

_____

_____

_____

11. Wat doet een tRNA-molecule, en met welk deel van zichzelf?

_____

_____

_____

4 Mutaties

Vul aan en leg uit.

12. Eén base wordt door een andere vervangen. Welke mutatie is dat?

◯ substitutie ◯ deletie ◯ insertie ◯ genoommutatie

13. Waarom heeft een deletie van één base vaak zwaardere gevolgen dan een substitutie?

14. Wanneer is een mutatie erfelijk? _____

15. Noem drie mutagenen.

16. Epigenetische wijzigingen veranderen de volgorde van de basen in het DNA.

◯ waar ◯ niet waar

5 Knippen en plakken

Zet de stappen op een rij en vul aan.

17. Zet de vier stappen van insulineproducerende bacteriën in de juiste orde: het plasmide gaat de bacterie binnen · het insulinegen wordt uitgeknipt · ligase plakt het gen in het plasmide · een plasmide wordt met hetzelfde enzym opengeknipt.

18. Waarom gebruikt men voor het gen en voor het plasmide hetzelfde restrictie-enzym?

19. Hoe noemt men een plasmide dat een vreemd gen draagt?

20. Wat is het verschil tussen een cisgeen en een transgeen organisme?

21. Een genetisch gemodificeerd organisme is altijd transgeen.

◯ waar ◯ niet waar

6 DNA onderzoeken

Beantwoord in volledige zinnen.

22. Waarvoor dient een PCR? _____

23. Bij gelelektroforese komen de kortste fragmenten het verst. Waarom?

_____

_____

_____

_____

24. Noem drie dingen waarvoor men een DNA-fingerprint gebruikt.

_____

_____

25. Waarin verschilt gene editing met CRISPR-Cas van het klassieke inbrengen van een gen?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van DNA naar mRNA

1 a) AUG · b) CCU · c) UAA

2 a) GCA · b) AAG · c) UGC

3 drie

4 AUG

2. RNA en DNA vergelijken

5 DNA heeft desoxyribose, thymine en twee strengen. RNA heeft ribose, uracil en is meestal enkelstrengig.

6 waar

7 Omdat de genetische code bij nagenoeg alle organismen dezelfde is: dezelfde codons staan voor dezelfde aminozuren.

3. De weg van gen tot eiwit

8 a) in de celkern · b) op het ribosoom · c) RNA-polymerase

9 op de promotor

10 De introns worden eruit geknipt en de exons aan elkaar geplakt, zodat alleen de stukken overblijven die voor het eiwit nodig zijn.

11 Het brengt het juiste aminozuur aan, en het vindt zijn plaats met zijn anticodon, dat op het codon van het mRNA past.

4. Mutaties

12 substitutie

13 Bij een deletie worden alle codons erna verschoven afgelezen, dus staat er vanaf dat punt een heel ander eiwit. Bij een substitutie verandert er vaak maar één aminozuur, en soms zelfs dat niet.

14 als ze in een geslachtscel zit

15 Uv-straling, röntgenstraling en benzopyreen uit tabaksrook.

16 niet waar

5. Knippen en plakken

17 Het insulinegen wordt uitgeknipt, een plasmide wordt met hetzelfde enzym opengeknipt, ligase plakt het gen in het plasmide, het plasmide gaat de bacterie binnen.

18 Omdat je dan aan beide kanten dezelfde sticky ends krijgt, en twee stukken met dezelfde overhang passen op elkaar.

19 een recombinant plasmide

20 Bij cisgeen komt het gen uit dezelfde of een kruisbare soort. Bij transgeen uit een soort die je nooit zou kunnen kruisen.

21 niet waar

6. DNA onderzoeken

22 een stukje DNA miljoenen keren kopiëren

23 Alle fragmenten worden door het elektrisch veld door de gel getrokken, maar de lange blijven sneller in het netwerk van de gel steken. Zo worden ze op lengte gescheiden.

24 Sporen aan een verdachte koppelen, een vaderschap aantonen en familieleden van elkaar onderscheiden.

25 Er wordt heel gericht op één plaats in het genoom gewerkt, met een geleidend RNA en een knipeiwit, in plaats van een gen ergens te laten invallen.